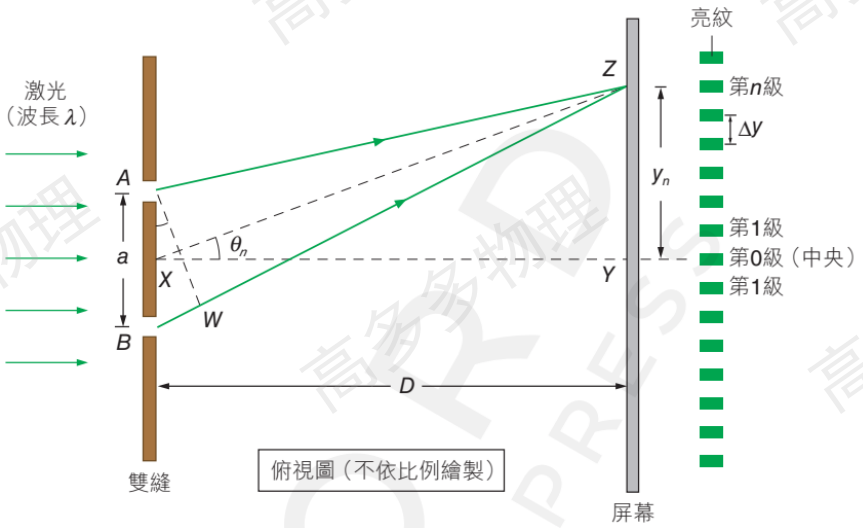
3B06 光的波動本質

3.6.1 · 3.6.2 楊氏雙縫干涉

兩狹縫作為相干光源，在遠處屏幕形成明暗相間條紋；小角度下，相鄰同類條紋的間距與波長及屏幕距離成正比、與兩縫間距成反比。公式中的縫距不是每條縫的寬度，條紋間距也不是亮紋到最近暗紋的距離。

$$\Delta y \approx \frac{\lambda D}{a}$$

楊氏雙縫：Δy：相鄰條紋間距；λ：波長；D：雙縫至屏幕距離；a：雙縫間距。使用相同長度單位；D ≫ a、小角度、相干光源。



a 是雙縫間距，D 是屏幕距離，Δy 是條紋中心間距。使用 Δy ≈ λD/a 需要小角度近似。

課本來源：3B06 · PDF 11, 12

3.6.3 · 3.6.4 · 3.6.5 衍射光柵與級次

3.6.3 · 3.6.4 衍射光柵

光垂直入射等間距光柵時，相鄰縫射向同一方向的光若程差為整數個波長，便形成該級亮紋。對固定級次，波長越長或柵線間距越小，衍射角越大；屏幕移遠只改變亮紋位置，不改變角度。柵線密度要先取倒數求縫距。

$$d\sin\theta = n\lambda$$

光垂直入射光柵：d：相鄰狹縫間距（m）；θ：與正前方的夾角；n：整數級次；λ：波長（m）。

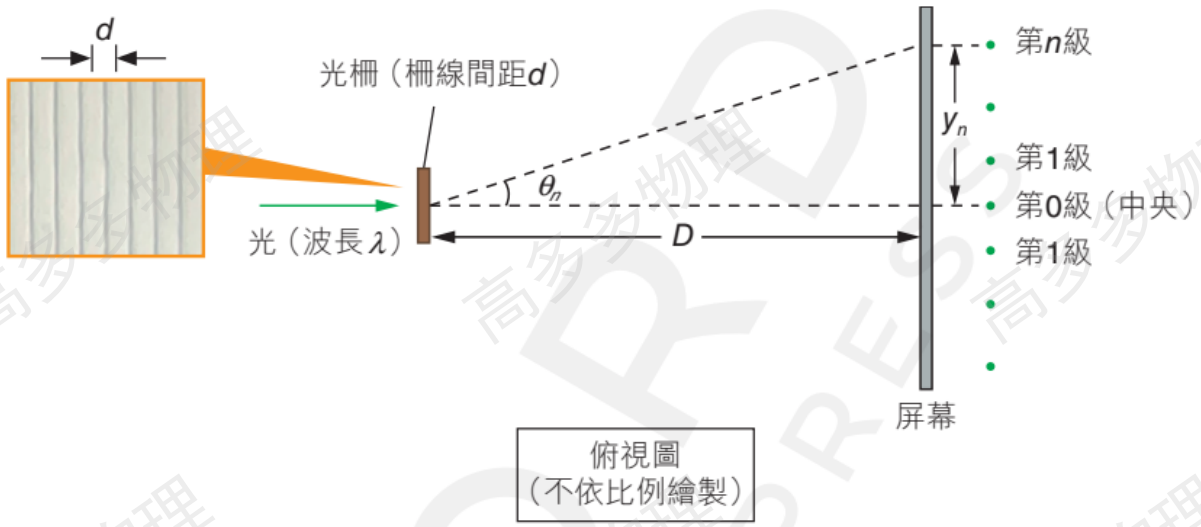
3.6.5 光柵的最高級次

由光柵方程及正弦值不能大於 1，可找出允許的最大整數級次。若計算恰好對應 90°，該方向沿光柵平面，不會落在前方屏幕，求可觀察級次時須另作排除。計算總亮紋數通常還要包括中央零級及兩側對稱級次。

$$n \le \frac{d}{\lambda}$$

$$n_{\max} = \left\lfloor \frac{d}{\lambda} \right\rfloor$$

n：非負整數級次；d：光柵間距；λ：波長，兩者用相同單位。等號對應 θ = 90°，沿光柵平面傳播，不能到達前方屏幕。

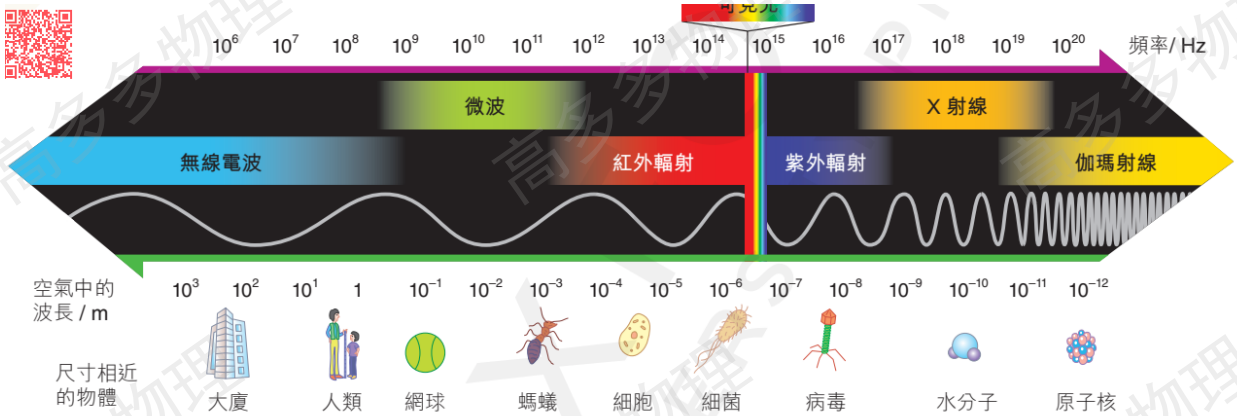


θ 由中央方向量起。d 是相鄰狹縫間距，並非整塊光柵的寬度；改變 D 會改變屏幕位置，但不改變衍射角。

課本來源：3B06 · PDF 19, 20

3.6.6 電磁波譜的次序、尺度與用途

電磁波按波長由長到短排列為無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X 射線、γ 射線；頻率的排列方向相反，因為真空中所有電磁波都以 $c = 3.0 \times 10^8\ \text{m s}^{-1}$ 傳播，且 $c = f\lambda$。無線電波常用於廣播，微波用於加熱、雷達和衛星通訊，紅外線用於熱成像，紫外線用於殺菌，X 射線用於透視；判斷波長量級時要讀圖上刻度，相鄰波段沒有截然分明的界線。



波長由左至右減少，頻率增加；下方標示典型尺度。

課本來源：3B06 · PDF 30, 31

3.6.7 大氣對不同電磁波的影響：已核對例子

微波能穿過大氣，可用於衛星通訊；大氣則阻擋大部分太陽紫外線。這說明不同波段的吸收不同。若題目給出大氣吸收圖，應再按指定波長讀值，不把整個波段一律當作可穿透。

課本來源：3B06 · PDF 31, 32